Capitolul 2. *Particularități ale unor categorii de materiale compozite*

Compozite armate cu fibre

Se poate spune, după cum s-a arătat mai sus, că scopul inițial al realizării compozitelor a fost creşterea competitivității materialelor clasice, ale căror proprietăți de rezistență şi de rigiditate nu mai puteau fi îmbunătățite prin alte mijloace. Din acest punct de vedere se înțelege că eficiența maximă a întăririi unui anumit material se obține prin introducerea, în structura lui, a unor elemente de armare sub formă de fibre[4, 10, 16, 19, 23].

Reprezentând cea mai cunoscută categorie şi marcând începutul folosirii pe scară industrială a noilor materiale, compozitele cu fibre sunt imaginate mai ales sub formă de matrici plastice (polimerice) armate cu fibre (lungi) de sticlă, care vreme îndelungată (în deceniile de la mijlocul veacului trecut) au fost singurul tip de compozite de largă recunoaştere.

Aşa se explică faptul că, chiar şi în prezent, această clasă de materiale este adesea identificată în literatură cu însăşi noțiunea de compozit. Parcurgerea capitolelor următoare va arăta însă suficient de clar că această identificare a devenit cu totul anacronică şi că este recomandabil să se acționeze pentru eliminarea ei.

Armarea cu monocristale filamentare

Principial, cu cât fibrele de armare au diametre mai mici, cu atât proprietățile lor mecanice sunt mai bune, deoarece scade probabilitatea de apariție a defectelor în materialul lor, precum şi mărimea probabilă a acestor defecte. Din acest motiv se poate spune că monocristalele filamentare – whiskerele – reprezintă o categorie cu totul specială de fibre, având şi proprietăți foarte bune [1, 3, 10, 12-14].

Obținute prin creşterea dirijată a cristalelor, acestea au, în mod tipic, diametre cuprinse între 0,2 şi 15 μm şi lungimi de 10÷300 μm. Primele astfel de cristale au fost din oxid de aluminiu, fiind fabricate de firma americană General Electric, începând din 1960. Ulterior s-au produs şi

cristale din alte materiale ceramice (oxid de beriliu, carbură de bor sau de siliciu s.a.), din carbon, dar şi din metale precum cupru, nichel, fier etc. Ca orientare, *tabelul 2.1* de mai jos, prezintă câteva dintre valorile tipice ale proprietăților unor monocristalelor filamentare.

Tab. 2.1. Proprietăți fizico-mecanice ale unor fibre monocristaline [12]

Materialul	Densitatea [g/cm^3]	Rezistența la tracțiune [GPa]	Modulul de elast. [GPa]	Temp. de top. (sublimare) [K]
Grafit	2,2	19,6	680	(3950)
Al_2O_3	4,0	22,3	420	2290
SiC	3,2	21,0	~700	~3000
BeO	3,0	24,8	133	2800
Fe	7,8	12,6	196	1800
Si	2,3	7,6	163	1680

Se poate observa cu uşurință că proprietățile mecanice indicate în tabel au valori mult superioare celor ale aceloraşi materiale, atunci când sunt folosite în eşantioane „macroscopice".

În schimb, este important de subliniat că producerea materialelor sub formă de whiskere necesită costuri ridicate şi dotări tehnologice performante, încât folosirea acestor elemente de armare este justificată numai pentru domeniile de vârf ale tehnicii.

Clasificarea compozitelor cu fibre

Considerate global, principalele *categorii de compozite armate cu fibre* sunt următoarele [3, 9, 15, 17, 19, 22]:

1. Compozite cu **matrice polimerică** – de obicei sunt răşini termorigide (epoxidice, poliimide sau poliesterice) sau termoplastice, armate cu *fibre* de sticlă, de carbon, de bor sau aramidice (Kevlar), cu *monocristale ceramice* sau, mai recent, cu *fibre metalice*.

   Sunt folosite mai ales în aplicații care implică temperaturi relativ joase de lucru (ajungând, în mod excepțional, pentru termoplastice fabricate prin injecție, la nivelul maxim de 400°C).

2. Compozite cu **matrice metalică** – cel mai frecvent se bazează pe aliaje de aluminiu, magneziu, titan sau cupru, în care se introduc fibre de bor, de carbon (grafit) sau ceramice (de obicei de alumină sau carbură de siliciu).

   Temperatura de lucru (uzual de cel mult 800°C) a unui astfel de compozit este limitată de nivelul punctului de înmuiere sau de topire care caracterizează materialul matricei.

   Dacă aplicația avută în vedere implică temperaturi mari, atunci se recomandă folosirea ca matrice a unor aliaje pe bază de nichel sau a unor superaliaje. Dezavantajul acestora este că au greutăți specifice mari, ducând la creşterea masivității structurii finale.

3. Compozite cu **matrice ceramică** – au fost dezvoltate în mod special pentru aplicațiile cu temperaturi foarte ridicate de lucru (peste 1000°C); cele mai utilizate materiale de bază sunt carbura de siliciu (SiC), alumina (Al_2O_3) şi sticla, iar fibrele de armare uzuale sunt tot de natură ceramică (de obicei sub formă de fibre discontinue, foarte scurte).

4. Compozite **"carbon-carbon"** – cu matrice de carbon sau de grafit şi armare cu fibre sau țesături de fibre de grafit; sunt foarte scumpe, dar şi incomparabile cu alte materiale prin rezistența la temperaturi înalte (de până la 3000°C), cuplată cu densitatea mică şi coeficientul mic de dilatare termică.

Cele mai răspândite sunt compozitele armate cu fibre lungi (de obicei din carbon, bor, sticlă, alumină sau carbură de siliciu), care mai sunt numite şi **unidirecționale**. Acestea sunt caracterizate de o puternică anizotropie a proprietăților fizico-mecanice, fiind uşor de imaginat că proprietățile cele mai bune se realizează pe direcția armării.

Compozite armate cu particule

Materialele din această categorie au început să fie produse şi folosite pe scară industrială după anul 1970. Au câteva *avantaje* importante, precum:

- costul scăzut (materialele sub formă de particule sunt de obicei mult mai ieftine decât cele prelucrate ca fibre);

- tehnologiile simple de dispersare a particulelor în matrice (putând fi utilizate metodele clasice de turnare, sau cele din domeniul metalurgiei pulberilor);
- aplicabilitatea unor tehnologii clasice de consolidare a produsului final – de exemplu prin procedee de deformare plastică, precum laminarea, forjarea sau extrudarea, imposibil de folosit pentru compozitele cu fibre;
- posibilitatea obținerii unor compozite cvasi-omogene şi cvasi-izotrope (atunci când sunt analizate la o scară mai mare decât aceea a dimensiunilor particulelor).

Clasificarea compozitelor cu particule

Privind la modul general, această clasificare are şi ea în vedere natura materialului de bază şi a elementelor de armare [1, 3, 9], deosebind patru variante de combinații, astfel:

1. Particule **nemetalice** dispersate într-o matrice tot de natură **nemetalică**. Ambele tipuri de materiale pot fi anorganice, ca în cazul betonului, sau matricea poate să fie de natură organică, cum se întâmplă la betonul sau mortarul polimeric (cu nisip ca element dispers şi matrice de gudron sau smoală), sau la materialele polimerice (fragile) armate cu particule de tip elastomer (dintr-un material similar cauciucului).

   Particulele de armare sunt de obicei sferice sau apropiate de această formă; pot să fie pline sau goale la interior, iar cele mai utilizate materiale sunt sticla, carbonul sau anumiți polimeri.

2. Particule **metalice** dispersate în matrice **nemetalică** (de obicei polimerică). Aceste compozite sunt caracterizate simultan prin conductibilitate termică (uneori şi electrică) bună, coeficienți reduşi de dilatare termică şi rezistență ridicată la uzură. Exemple tipice sunt compozitele cu matrice de răşină epoxidică şi armare cu particule sau solzi din argint ori din cupru, sau cauciucul poliuretanic în care se introduc particule de aluminiu (utilizat în construcția rachetelor).

3. Particule **metalice** dispersate într-o matrice tot **metalică** – având două subgrupe principale: